

Bab 5 Manajemen Proses



5.1. Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- Memahami konsep proses pada sistem operasi Linux.
- Menampilkan beberapa cara menampilkan hubungan proses parent dan child.
- Menampilkan status proses dengan beberapa format berbeda.
- Melakukan pengontrolan proses pada shell.
- Memahami penjadwalan prioritas.

5.2. Memonitor Proses

Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan utilitas sistem atau program aplikasi dari shell, satu atau lebih proses "child" akan dibuat oleh shell sesuai perintah yang diberikan. Setiap kali instruksi diberikan pada Linux shell, maka kernel akan menciptakan sebuah proses-id. Proses ini disebut juga dengan terminology Unix sebagai sebuah Job. Proses Id (PID) dimulai dari 0, yaitu proses INIT, kemudian diikuti oleh proses berikutnya (terdaftar pada /etc/inittab).

Beberapa tipe proses :

- **Foreground**
Proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal (interaktif, dialog)
- **Batch**
Proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial (satu persatu). ProsesBatch tidak diasosiasikan (berinteraksi) dengan terminal.
- **Daemon**
Proses yang menunggu permintaan (request) dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi "idle" dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya nama proses daemon di UNIX berakhiran d, misalnya inetd, named, popd dll

Pada saat suatu sistem dijalankan dan berbagai program dieksekusi, diperlukan suatu manajemen dalam mengontrol dan mengelola setiap proses. Didalam sistem Linux setiap proses tercatat dalam bentuk angka yang dinamakan Process ID (PID), sehingga setiap proses yang berjalan dapat diamati, mulai dari memory yang dipakai, user yang menjalankan, lama proses tersebut dijalankan dan sebagainya.

Untuk memonitor proses-proses yang berjalan pada Sistem dapat digunakan perintah `ps` dan `top`. Sedangkan untuk mengontrol proses digunakan perintah `kill` yang akan mengirimkan sinyal kepada suatu proses,

5.2.1. Utilitas `ps`

Utilitas `ps` digunakan untuk melihat proses apa saja yang sedang dijalankan sistem, opsi yang umum digunakan adalah `-aux`, contohnya :

```
~$ ps aux
USER  PID  %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root    1   0.0  0.0  3084   500 ?        Ss   16:44   0:01 /sbin/init
root    2   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [kthreadd]
root    3   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [migration/0]
root    4   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [ksoftirqd/0]
root    5   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [watchdog/0]
root    6   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [events/0]
root    7   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [khelper]
root    8   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [kstop/0]
root    9   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [kintegrityd/0]
root   10   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [kblockd/0]
root   11   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [kacpid]
root   12   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [kacpi_notify]
root   13   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [cqueue]
root   14   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [ata/0]
root   15   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [ata_aux]
root   16   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [ksuspend_usbd]
root   20   0.0  0.0    0     0 ?        S<   16:44   0:00 [btaddconn]
```

Keterangan :

- USER : pemilik proses
- PID : process ID (Nomor proses)
- %CPU : penggunaan CPU oleh proses
- %MEM : penggunaan Memory (dalam KB) oleh proses
- VSZ : penggunaan virtual memory dalam proses
- RSS : penggunaan memory yang resident oleh proses
- TTY : terminal (tty) tempat asal proses tersebut dijalankan
- STAT : Keadaan suatu proses
 - R : proses dalam kondisi Running
 - S : proses dalam kondisi Sleeping
 - I : proses dalam kondisi Idle
 - Z : proses Zombie
 - D : uninterruptible sleep (biasanya I/O)
 - < : proses dengan prioritas tinggi
 - N : proses dengan prioritas rendah

- **START** : waktu saat proses dijalankan
- **TIME** : lamanya proses dijalankan
- **COMMAND** : Baris perintah yang dijalankan

5.2.2. top

Pada dasarnya utilitas ini fungsinya sama seperti ps, hanya saja top menampilkan informasi secara aktual dengan mengupdate informasi proses yang dijalankan secara berkala. Hanya saja kelemahan top ini lebih banyak memakan memory. Sintaks dari utilitas ini adalah :

```
$ top
top - 22:02:49 up 5:18, 2 users, load average: 0.10, 0.16, 0.17
Tasks: 122 total, 3 running, 119 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 14.0%us, 3.3%sy, 0.0%ni, 82.1%id, 0.7%wa, 0.0%hi, 0.0%si,
0.0%st
Mem: 509448k total, 492916k used, 16532k free, 19012k buffers
Swap: 2048248k total, 95520k used, 1952728k free, 122716k cached

  PID USER  PR  NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM   TIME+  COMMAND
 2818 root   20   0   134m  37m  6908  R   7.3   7.5   6:20.15 Xorg
 3454 joko   20   0   274m  98m   14m  S   3.3  19.9   1:10.77 firefox
 3452 joko   20   0   299m  96m   43m  S   2.3  19.4   3:30.03 soffice.bin
 3325 joko   20   0 29976 8152 5680  S   1.3   1.6   1:54.18 metacity
 3460 joko   20   0 40632 11m  6396  R   1.3   2.2   0:03.07 gnome-terminal
 3328 joko   20   0 46048 12m  6632  S   0.7   2.5   0:40.74 gnome-panel
 4025 joko   20   0 70484 9.8m 5848  S   0.3   2.0   0:01.81 kded4
 9167 joko   20   0  2448 1184   912  R   0.3   0.2   0:00.06 top
    1 root   20   0  3084  540   488  S   0.0   0.1   0:01.58 init
    2 root   15  -5     0     0     0  S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
```

Perintah yang umum digunakan pada top antara lain:

- s – set update frequency
- u – display proses dari satu user
- k – kill proses (dengan PID)
- q – quit

perintah-perintah lain secara lengkap dapat dilihat dengan mengetik perintah “man top”

5.3. Mengontrol Proses

5.3.1. Utilitas kill

Mengirim sinyal adalah satu alat komunikasi antar proses, yaitu memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus dikendalikan. Berdasarkan sinyal yang dikirim ini maka proses dapat bereaksi dan administrator/programmer dapat menentukan reaksi tersebut. Mengirim sinyal menggunakan instruksi.

```
kill [-nomor sinyal] nomer_PID
```

Sebelum mengirim sinyal PID proses yang akan dikirim harus diketahui terlebih dahulu. Sinyal yang diberikan dapat berupa nama sinyal atau nomor sinyal pada tabel berikut :

No Sinyal	Nama	Deskripsi
1	SIGHUP	Hangup, sinyal dikirim bila proses terputus, misalnya melalui putusnya hubungan modem
2	SIGINT	Sinyal interrupt, mehlui ^C
3	SIGQUIT	Sinyal Quit, melalui ^\
9	SIGKILL	Sinyal Kill, menghentikan proses
15	SIGTERM	Sinyal terminasi software

5.3.2. Utilitas killall

Utilitas ini digunakan untuk menghenikan proses yang sedang berjalan berdasarkan nama proses yang diberikan. Jika terdapat beberapa proses pada nama proses yang diberikan, maka semua proses tersebut akan dihentikan. Sintaksnya:

```
killall -9 namaproces
```